

1220 哈利布拉 (Hali-Bula) 派对

亲爱的参赛者，

我打算在哈利布拉的别墅里举办一个派对，庆祝我从BCM退休。我真希望邀请所有同事，但想想看，如果员工的老板也在宾客之中，那该有多开心啊！所以，我决定不同时邀请员工和老板。BCM的组织架构是这样的：没有人会拥有超过一个老板，而且只有一个员工完全没有老板（大老板）！请问您能否编写一个程序，确定最多可容纳的客人数量，以确保当员工的老板也受邀时，不会邀请任何员工？我已附上BCM的员工名单和组织架构图。

最好的，

——布莱恩·贝内特

PS：如果我选择邀请最多数量的客人，并且满足该条件，如果您的程序能够指示人员名单是否唯一确定，我将不胜感激。

输入

输入由多个测试用例组成。每个测试用例以一行开头，包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 200$)，表示 BCM 员工的数量。下一行仅包含“大老板”的姓名。接下来的 $n - 1$ 行，每行包含一名员工的姓名及其老板的姓名。所有姓名均为至少包含 1 个字母、最多包含 100 个字母的字符串，并以空格分隔。每个测试用例的最后一行包含一个“0”。

输出

对于每个测试用例，写一行，其中包含一个数字，表示根据所需条件可以邀请的最大客人数量，以及一个单词“是”或“否”，具体取决于该用例中的客人名单是否唯一。

示例输入

```
6
杰森
杰克·杰
森·乔·杰
克·吉尔·杰
森·约翰·杰
克·吉姆·吉
尔
2
明
赵明 0
```

示例输出

4 是
1 否